МАТЕМАТИКА • ЕГЭ ПРОФИЛЬНЫЙ

Чек-лист

Свойства степеней и показательные уравнения

С повторением тригонометрических преобразований

Ярослав Гаврилов

19 октября 2026 года

По материалам занятия 18 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ярослава Гаврилова

01 Тригонометрия: приводим углы к одному значению

Главная идея. Если в дроби присутствуют тригонометрические функции разных углов, ищем связь через 180° и формулы приведения.

$$\operatorname{tg}(180^\circ-\alpha)=-\operatorname{tg}\alpha,\quad \operatorname{tg}(180^\circ+\alpha)=\operatorname{tg}\alpha,$$
$$\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha,\quad \sin(180^\circ+\alpha)=-\sin\alpha.$$

Пример 1. Упростим выражение:

$$\frac{5\operatorname{tg}163^\circ}{\operatorname{tg}17^\circ}=\frac{5\operatorname{tg}(180^\circ-17^\circ)}{\operatorname{tg}17^\circ}=\frac{-5\operatorname{tg}17^\circ}{\operatorname{tg}17^\circ}=\boxed{-5}.$$

Пример 2. Сначала замечаем формулу двойного угла $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$:

$$\frac{10\sin85^\circ\cos85^\circ}{\sin190^\circ}=\frac{5\sin170^\circ}{\sin190^\circ}=\frac{5\sin(180^\circ-10^\circ)}{\sin(180^\circ+10^\circ)}$$
$$=\frac{5\sin10^\circ}{-\sin10^\circ}=\boxed{-5}.$$

Важно. Сокращать можно только ненулевой множитель. Для указанных углов $\sin10^\circ\neq0$ и $\operatorname{tg}17^\circ\neq0$.

02 Свойства степеней

Для действительных показателей степеней все приведённые ниже равенства гарантированно верны при $a>0$ и $b>0$. В конкретных задачах с целыми степенями условия могут быть шире.

Равенство	Когда применять
$a^m\cdot a^n=a^{m+n}$	Умножение степеней с одинаковым основанием.
$\dfrac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$	Деление степеней с одинаковым основанием.
$a^nb^n=(ab)^n$	Одинаковый показатель; произведение оснований.
$\dfrac{a^n}{b^n}=\left(\dfrac{a}{b}\right)^n$	Одинаковый показатель; частное оснований.
$(a^m)^n=a^{mn}$	Степень возводится в другую степень.
$\dfrac{1}{a^n}=a^{-n}$	Перевод обратной величины в отрицательную степень.
$\left(\dfrac{a}{b}\right)^n=\left(\dfrac{b}{a}\right)^{-n}$	Обращение дроби меняет знак показателя.
$\sqrt[k]{a^m}=a^{m/k}$, $k\geq2$	Корень записывается дробным показателем.

Важно. Формулы работают в обе стороны, но $a^m+a^n\neq a^{m+n}$ в общем случае. Складывать показатели разрешено именно при умножении степеней с одинаковым основанием.

03 Общая стратегия: привести к степенному виду

Порядок действий: составные числа → корни → дроби → свойства степеней.

1. Разложите составные числа на простые множители: $8 = 2^3$, $81 = 3^4$, $625 = 5^4$, $3125 = 5^5$.
2. Замените корни дробными показателями: $\sqrt{8} = \sqrt{2^3} = 2^{3/2}$; $\sqrt[5]{81} = 3^{4/5}$.
3. Представьте подходящие дроби через отрицательные показатели: $\dfrac{1}{\sqrt{8}} = 2^{-3/2}$; $0{,}2 = 5^{-1}$; $0{,}5 = 2^{-1}$.
4. Приведите основания к общему виду, затем сложите, вычтите или перемножьте показатели по соответствующему правилу.
5. Проверьте скобки, знаки и область допустимых значений.

Пример. Последовательно приводим к одному основанию:

$$\frac{1}{\sqrt{8}} = \frac{1}{\sqrt{2^3}} = \frac{1}{2^{3/2}} = \boxed{2^{-3/2}}.$$

Важное замечание об обозначениях. У любого основания без указанного показателя есть подразумеваемая первая степень: $2 = 2^1$. Обычный квадратный корень имеет индекс 2: $\sqrt{2} = \sqrt[2]{2} = 2^{1/2}$.

Выбор формулы. Одинаковые основания — складываем или вычитаем показатели; одинаковые показатели — объединяем основания; степень в степени — перемножаем показатели.

Проверка смысла: $(a+b)^n \neq a^n + b^n$ в общем случае; $\sqrt{x^2} = |x|$ для действительного x.

04 Вычисления по законам степеней

Пример 1. Основания сначала делаем одинаковыми:

$$25^{0{,}18} \cdot 5^{0{,}64} = (5^2)^{0{,}18} \cdot 5^{0{,}64} = 5^{0{,}36+0{,}64} = \boxed{5}.$$

Пример 2. Корень переводим в показатель степени:

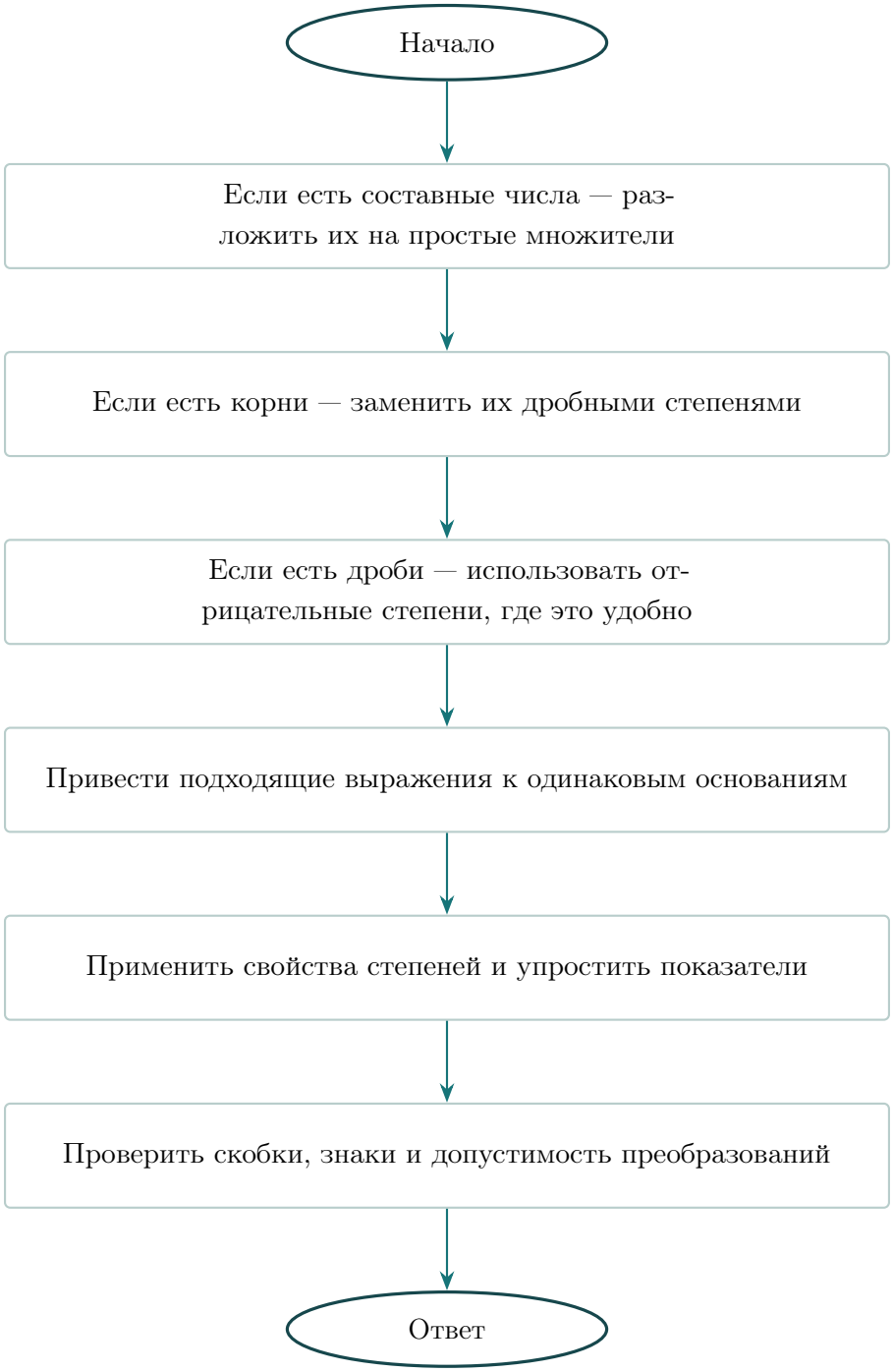
$$\left(\frac{2^{1/3} \cdot 2^{1/4}}{\sqrt[12]{2}}\right)^2 = \left(2^{1/3+1/4-1/12}\right)^2 = \left(2^{1/2}\right)^2 = \boxed{2}.$$

Пример 3. Десятичная дробь и правило скобок:

$$\begin{aligned}\frac{(0{,}5)^{\sqrt{10}-1}}{2^{-\sqrt{10}}} &= 2^{-(\sqrt{10}-1)-(-\sqrt{10})} \\ &= 2^{-\sqrt{10}+1+\sqrt{10}} = \boxed{2}.\end{aligned}$$

Важно. Правило «ВУПС»: вычитаемое, умножаемое и подставляемое — скобки. Особенно осторожно записывайте вычитание отрицательных показателей.

05 Алгоритм преобразования степенных выражений



Каждый шаг выполняется только при наличии соответствующего объекта в выражении.

06 Показательные уравнения

Основной принцип. Если $a > 0$, $a \neq 1$, то функция a^t строго монотонна, поэтому

$$\boxed{a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x).}$$

Перед приравниванием показателей в каждой части должна стоять одна степень с одинаковым основанием, без посторонних множителей и слагаемых.

1. $2^x = 8 = 2^3 \Rightarrow \boxed{x = 3}$.

2. $2 \cdot 2^x = 8 \Rightarrow 2^{x+1} = 2^3 \Rightarrow \boxed{x = 2}$.

3. $40 \cdot 2^{-x/3} = 5 \Rightarrow 2^{-x/3} = \dfrac{1}{8} = 2^{-3} \Rightarrow \boxed{x = 9}$.

4. $16 \cdot 2^{-x/5} = 1 \Rightarrow 2^{-x/5} = 2^{-4} \Rightarrow \boxed{x = 20}$.

Как убрать дробный или отрицательный показатель

Если $x \geq 0$ и $x^{5/3} = 32$, возводим обе части в степень $3/5$:

$$x = (32)^{3/5} = (2^5)^{3/5} = \boxed{8}.$$

Аналогично, при $x \geq 0$ имеем $x^{3/2} = 8 \Rightarrow x = 8^{2/3} = \boxed{4}$.

Важно. Для уравнения $x^{-2} = 4$ на всей области $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ получаются два корня: $x = \pm\frac{1}{2}$. Если дано дополнительное условие $x > 0$, остаётся только $x = \frac{1}{2}$. При чётных степенях нельзя автоматически терять отрицательный корень.

07 Прикладная задача: степенная зависимость

Условие. Величины P и $v > 0$ связаны соотношением $Pv^{5/3} = C$. Найдите v, если $P = 6{,}25 \cdot 10^5$, $C = 200$.

$$Pv^{5/3} = C, \qquad v^{5/3} = \frac{C}{P} = \frac{200}{625000} = \frac{1}{3125} = 5^{-5},$$

$$v = \left(5^{-5}\right)^{3/5} = 5^{-3} = \boxed{\frac{1}{125} = 0{,}008}.$$

Порядок решения: выписать данные → подставить в формулу → изолировать степень неизвестной → привести числа к общему основанию → возвести обе части в обратную степень → проверить результат и единицы измерения.

08 Тренировочный блок (Путь А, 10 заданий)

Решите самостоятельно. Сначала определите применимое правило; ответы размещены на следующей странице.

1. Вычислите $\dfrac{7\operatorname{tg}152^\circ}{\operatorname{tg}28^\circ}$.
2. Вычислите $\dfrac{8\sin 70^\circ\cos 70^\circ}{\sin 220^\circ}$.
3. Представьте в виде степени с основанием 2 число $\dfrac{1}{\sqrt[5]{32}}$.
4. Упростите до одной степени с основанием 3: $81^{1/4}\cdot 3^{1/2}$.
5. Вычислите $16^{0{,}375}\cdot 2^{0{,}5}$.
6. Вычислите $\left(\dfrac{3^{1/2}\cdot 3^{1/3}}{\sqrt[6]{3}}\right)^3$.
7. Вычислите $\dfrac{(0{,}25)^{\sqrt{5}-2}}{2^{-2\sqrt{5}}}$.
8. Решите уравнение $27\cdot 3^{(x-2)/3}=9$.
9. Решите уравнение $x^{3/2}=64$ (действительные числа).
10. Прикладная задача. Величины P и $v>0$ связаны формулой $Pv^{3/2}=C$. Найдите v, если $P=2{,}5\cdot 10^3$, $C=20$. Ответ запишите десятичной дробью.

Самопроверка перед сдачей: одинаковые основания; корректные показатели; скобки при вычитании; ограничения для степеней; проверка подстановкой.

09 Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ / ключевое преобразование
1	-7; $152^\circ = 180^\circ - 28^\circ$.
2	-4; $8\sin 70^\circ \cos 70^\circ = 4\sin 140^\circ$.
3	2^{-1}.
4	$3^{3/2}$; $81 = 3^4$.
5	4; показатель при основании 2 равен $4 \cdot 0{,}375 + 0{,}5 = 2$.
6	9; $3\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) = 2$.
7	16; $(0{,}25)^{\sqrt{5}-2} = 2^{-2(\sqrt{5}-2)}$.
8	$x = -1$.
9	$x = 16$.
10	$v = 0{,}04$.

Проверка двух наиболее сложных упражнений.

$$\text{№ 8:}\quad 3^{3+(x-2)/3} = 3^2 \;\Rightarrow\; 3 + \frac{x-2}{3} = 2 \;\Rightarrow\; x = -1;$$

$$\text{№ 10:}\quad v^{3/2} = \frac{20}{2500} = \frac{1}{125} = 5^{-3},$$

$$v = (5^{-3})^{2/3} = 5^{-2} = \frac{1}{25} = 0{,}04.$$